

Problemas sobre o conteúdo das três primeiras aulas, correspondente ao Capítulo 1 do Soares (§1.1–1.3): o corpo $\mathbb{C}$, a geometria do plano complexo e a representação polar. Salvo menção em contrário, letras como z e w denotam números complexos, e escrevemos $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ para o disco unitário.

Os marcadores na margem indicam a dificuldade estimada de cada problema: 🔄 rotina, 😬 exige uma ideia, 🧠 difícil, 💯 vale a pena mesmo que você já saiba fazer.

🔄 **Problema 1.** Escreva cada um dos números abaixo na forma algébrica $a + bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$.

(a) $(2 + 3i)(1 - i)$;

(d) $(1 + i)^{100}$;

(b) $\frac{1 + i}{2 - i}$;

(e) $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right)^{2026}$;

(c) i^{2026} ;

(f) todas as soluções de $z^2 = i$.

🧠 **Problema 2.** Em 1572, Bombelli percebeu que os “números impossíveis” que apareciam na fórmula de Cardano podiam ser manipulados até desaparecerem. Vamos refazer a conta dele.

(a) Verifique que $(2 + i)^3 = 2 + 11i$ e que $(2 - i)^3 = 2 - 11i$.

(b) A fórmula de Cardano para a equação $x^3 = px + q$ é

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}}.$$

Aplique-a a $x^3 = 15x + 4$ e observe que o radicando interno é negativo. Usando o item anterior para dar sentido às raízes cúbicas, mostre que a fórmula devolve $x = 4$, e confira diretamente que 4 é de fato raiz.

(c) Explique, com suas palavras, por que este exemplo é mais convincente do que $x^2 + 1 = 0$ como motivação para se introduzir $\mathbb{C}$.

🧠 **Problema 3.** Um corpo K é dito *ordenado* se existe uma relação $<$ em K que é uma ordem total e que satisfaz, para todos $x, y, z \in K$:

$$x < y \implies x + z < y + z, \quad \text{e} \quad (x > 0 \text{ e } y > 0) \implies xy > 0.$$

(a) Mostre que, num corpo ordenado, $x \neq 0 \implies x^2 > 0$. Conclua que $1 > 0$.

(b) Conclua que não existe nenhuma relação $<$ que torne $\mathbb{C}$ um corpo ordenado.

(c) Onde exatamente falha o argumento se tentarmos ordenar $\mathbb{C}$ lexicograficamente, declarando $a + bi < c + di$ quando $a < c$, ou quando $a = c$ e $b < d$?

 **Problema 4.** Sobre a conjugação $z \mapsto \bar{z}$:

- (a) Mostre que $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ e $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$.
- (b) Mostre que $z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$, e que z é imaginário puro $\iff \bar{z} = -z$.
- (c) Mostre que $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ e $\overline{(1/z)} = 1/\bar{z}$ para $z \neq 0$. (Isto é: a conjugação é um automorfismo do corpo $\mathbb{C}$ que fixa $\mathbb{R}$ ponto a ponto.)
- (d) Seja $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ um polinômio com *coeficientes reais*. Mostre que $p(\bar{z}) = \overline{p(z)}$ para todo z , e conclua que as raízes não reais de p aparecem em pares conjugados. Deduza que todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais tem alguma raiz real.

 **Problema 5.** Considere o conjunto de matrizes reais

$$\mathcal{M} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R}).$$

- (a) Mostre que $\mathcal{M}$ é fechado por soma e por produto de matrizes, e que a aplicação $\varphi(a + bi) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ satisfaz $\varphi(z + w) = \varphi(z) + \varphi(w)$ e $\varphi(zw) = \varphi(z)\varphi(w)$.
- (b) Mostre que φ é uma bijeção de $\mathbb{C}$ sobre $\mathcal{M}$ e que $\det \varphi(z) = |z|^2$. Conclua, apenas usando que o determinante é multiplicativo, que $|zw| = |z||w|$.
- (c) Mostre que $\varphi(\bar{z}) = \varphi(z)^t$ e que, para $z \neq 0$, $\varphi(z)$ é invertível com $\varphi(z)^{-1} = \varphi(1/z)$.
- (d) Escrevendo $z = \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ com $\rho > 0$, verifique que

$$\varphi(z) = \rho \begin{pmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Interprete: multiplicar por z é girar o plano por θ e depois dilatá-lo por ρ .

 **Problema 6.** Sobre o módulo:

- (a) Verifique a identidade de Diofante–Brahmagupta

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2,$$

e explique por que ela é exatamente a afirmação $|zw|^2 = |z|^2|w|^2$ para $z = a + bi$ e $w = c + di$. Conclua que o conjunto dos inteiros que são soma de dois quadrados é fechado por multiplicação, e escreva $5 \cdot 13 = 65$ como soma de dois quadrados de duas maneiras distintas.

- (b) Mostre que $|z + w|^2 = |z|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2$ e deduza a desigualdade triangular $|z + w| \leq |z| + |w|$.

- (c) Mostre que vale a igualdade $|z + w| = |z| + |w|$ se, e somente se, $z = 0$ ou $w = tz$ para algum $t \geq 0$ real. Interprete geometricamente.
- (d) Deduza a desigualdade triangular invertida $||z| - |w|| \leq |z - w|$.
- (e) Prove a *lei do paralelogramo* $|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$ e enuncie o que ela diz sobre as diagonais de um paralelogramo.

 **Problema 7.** Para $z, w \in \mathbb{C}$, prove a identidade

$$|1 - \bar{z}w|^2 - |z - w|^2 = (1 - |z|^2)(1 - |w|^2).$$

Deduza:

(a) se $z, w \in \mathbb{D}$, então $1 - \bar{z}w \neq 0$ e $\left| \frac{z - w}{1 - \bar{z}w} \right| < 1$;

(b) se $|z| = 1$ e $w \neq \bar{z}^{-1}$, então $\left| \frac{z - w}{1 - \bar{z}w} \right| = 1$.

(Esta é a conta que, no Capítulo 7, mostrará que as transformações $z \mapsto \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}$ levam o disco unitário nele mesmo.)

 **Problema 8.** Sejam $a_1, \dots, a_n$ e $b_1, \dots, b_n$ números complexos. Prove a *identidade de Lagrange*

$$\left(\sum_{k=1}^n |a_k|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^2 \right) - \left| \sum_{k=1}^n a_k \bar{b}_k \right|^2 = \sum_{1 \leq j < k \leq n} |a_j \bar{b}_k - a_k \bar{b}_j|^2.$$

Conclua a desigualdade de Cauchy–Schwarz $|\sum a_k \bar{b}_k|^2 \leq (\sum |a_k|^2)(\sum |b_k|^2)$ e descreva exatamente quando vale a igualdade.

 **Problema 9.** Sejam $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$ quaisquer.

(a) Verifique, expandindo os dois lados, a identidade

$$(z_1 - z_3)(z_2 - z_4) = (z_1 - z_2)(z_3 - z_4) + (z_2 - z_3)(z_1 - z_4).$$

(b) Deduza a *desigualdade de Ptolomeu*: para quaisquer quatro pontos A, B, C, D do plano,

$$\overline{AC} \cdot \overline{BD} \leq \overline{AB} \cdot \overline{CD} + \overline{BC} \cdot \overline{AD}.$$

(c) Usando o caso de igualdade da desigualdade triangular (Problema 6), mostre que vale a igualdade acima se, e somente se,

$$\frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_4)}{(z_2 - z_3)(z_1 - z_4)} \text{ é um número real positivo.}$$

(Este quociente é a *razão cruzada* dos quatro pontos; ela reaparecerá no estudo das transformações de Möbius.)

 **Problema 10.** Identifique e esboce cada um dos seguintes subconjuntos do plano complexo.

- (a) $\{z : |z - i| = |z + i|\}$; (d) $\{z : \operatorname{Re}(z^2) = 1\}$;
 (b) $\{z : |z - 1| + |z + 1| = 4\}$; (e) $\{z \neq 0 : \operatorname{Im}(1/z) = -1/2\}$;
 (c) $\{z : |z - 1| = 2|z + 1|\}$; (f) $\{z : |z - 1| < |z + 1|\}$.

 **Problema 11.** Sejam $A, C \in \mathbb{R}$ e $B \in \mathbb{C}$, e considere o conjunto

$$S = \{z \in \mathbb{C} : A|z|^2 + 2\operatorname{Re}(\bar{B}z) + C = 0\} = \{z \in \mathbb{C} : Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0\}.$$

- (a) Mostre que, se $A = 0$ e $B \neq 0$, então S é uma reta, e que toda reta do plano é dessa forma.
 (b) Mostre que, se $A \neq 0$, então S é a circunferência de centro $-B/A$ e raio $\sqrt{|B|^2 - AC}/|A|$ quando $|B|^2 > AC$; um único ponto quando $|B|^2 = AC$; e vazio quando $|B|^2 < AC$. Mostre também que toda circunferência do plano é dessa forma.
 (c) Escreva nessa forma a reta $y = 2x + 1$ e a circunferência $|z - 3 + i| = 2$.

 **Problema 12.** Sejam z_1, z_2, z_3 três pontos distintos do plano complexo.

- (a) Mostre que eles são colineares se, e somente se, $\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \in \mathbb{R}$.
 (b) Mostre que a área do triângulo de vértices z_1, z_2, z_3 é $\frac{1}{2}|\operatorname{Im}((\bar{z}_2 - \bar{z}_1)(z_3 - z_1))|$, e reobtenha o item anterior a partir disso.

 (c) Sejam agora z_1, z_2, z_3, z_4 quatro pontos distintos. Mostre que eles pertencem a uma mesma reta ou a uma mesma circunferência se, e somente se, a razão cruzada

$$\frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$$

é um número real. *Sugestão:* interprete o argumento de um quociente $\frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$ como o ângulo $\angle z_1 z_3 z_2$ e use o teorema do ângulo inscrito.

 **Problema 13.** Sejam z_1, z_2, z_3 três pontos distintos e $\omega = \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$.

- (a) Verifique a identidade

$$(z_1 + \omega z_2 + \omega^2 z_3)(z_1 + \omega^2 z_2 + \omega z_3) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - z_1 z_2 - z_2 z_3 - z_3 z_1.$$

- (b) Mostre que z_1, z_2, z_3 são os vértices de um triângulo equilátero se, e somente se,

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1.$$

Sugestão: o triângulo é equilátero exatamente quando $z_3 - z_1 = (z_2 - z_1) \operatorname{cis}(\pm \frac{\pi}{3})$; relacione essa condição com o anulamento de um dos dois fatores do item (a).

- (c) Use o critério para decidir se 0 , $3 + i$ e $2 + 4i$ formam um triângulo equilátero.

 **Problema 14.** Aplicações da fórmula de De Moivre.

- (a) Mostre que $\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$ e obtenha uma expressão análoga para $\sin 5\theta$ em potências de $\sin \theta$.
- (b) Mostre, por indução, que para cada $n \geq 0$ existe um polinômio T_n com coeficientes inteiros tal que $\cos n\theta = T_n(\cos \theta)$ para todo θ . Mostre que $\deg T_n = n$ e que o coeficiente líder de T_n é 2^{n-1} para $n \geq 1$. *Sugestão:* $\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2 \cos \theta \cos n\theta$.
- (c) Seja θ tal que $\operatorname{cis} \theta \neq 1$. Somando a progressão geométrica $\sum_{k=0}^n \operatorname{cis}(k\theta)$, de razão $\operatorname{cis} \theta$, mostre que

$$\sum_{k=0}^n \cos k\theta = \frac{\sin \frac{(n+1)\theta}{2} \cos \frac{n\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}, \quad \sum_{k=0}^n \sin k\theta = \frac{\sin \frac{(n+1)\theta}{2} \sin \frac{n\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}.$$

- (d) Expandindo $(1 + \operatorname{cis} \theta)^n$ pelo binômio de Newton e, separadamente, escrevendo $1 + \operatorname{cis} \theta$ na forma polar, mostre que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos k\theta = 2^n \cos^n \frac{\theta}{2} \cos \frac{n\theta}{2}.$$

 **Problema 15.** Resolva, em $\mathbb{C}$:

- (a) $z^6 = -64$: encontre todas as soluções na forma algébrica e desenhe-as no plano.
- (b) $(z+1)^5 = z^5$: mostre, tomando módulos, que toda solução satisfaz $\operatorname{Re}(z) = -\frac{1}{2}$; em seguida determine todas as soluções explicitamente e explique por que há apenas quatro delas.
-  (c) $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$: mostre que as soluções são as raízes quintas da unidade diferentes de 1. Dividindo a equação por z^2 e pondo $w = z + 1/z$, mostre que $w^2 + w - 1 = 0$ e conclua que

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

 **Problema 16.** Fixe $n \geq 2$, seja $\zeta = \operatorname{cis} \frac{2\pi}{n}$ e seja $U_n = \{1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1}\}$ o conjunto das raízes n -ésimas da unidade.

- (a) Mostre que U_n tem exatamente n elementos e que é um subgrupo de $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$. Mostre ainda que ζ^j gera U_n se, e somente se, $\operatorname{mdc}(j, n) = 1$.

(b) (*O filtro.*) Mostre que, para todo $k \in \mathbb{Z}$,

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{jk} = \begin{cases} 1, & \text{se } n \mid k, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

No caso $k = 1$, interprete geometricamente: o baricentro dos vértices de um polígono regular inscrito no círculo unitário é a origem.

(c) Partindo da fatoração $x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (x - \zeta^k)$, mostre que

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta^k) = n.$$

(d) Conclua que o produto das distâncias de um vértice de um polígono regular de n lados inscrito no círculo unitário aos outros $n - 1$ vértices vale exatamente n . Usando $|1 - \zeta^k| = 2 \sin \frac{k\pi}{n}$, deduza que

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

 **Problema 17.** Use o filtro do Problema 16(b) para contar.

(a) Mostre que $\sum_{k \text{ par}} \binom{n}{k} = 2^{n-1}$ para $n \geq 1$, primeiro pelo filtro com $\omega = -1$ e depois exibindo uma bijeção entre os subconjuntos de cardinalidade par e os de cardinalidade ímpar. Compare os dois argumentos.

(b) Mostre que o número de subconjuntos de $\{1, 2, \dots, n\}$ cuja cardinalidade é divisível por 3 vale

$$\sum_{3|k} \binom{n}{k} = \frac{2^n + 2 \cos \frac{n\pi}{3}}{3}.$$

Confira o resultado para $n = 3$ e $n = 4$ contando à mão.

(c) Fixe $m \geq 2$ e $0 \leq r < m$, e seja $\omega = \text{cis } \frac{2\pi}{m}$. Mostre que

$$\sum_{k \equiv r \pmod{m}} \binom{n}{k} = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \omega^{-jr} (1 + \omega^j)^n.$$

 (d) Quantos subconjuntos de $\{1, 2, \dots, n\}$ têm *soma* dos elementos divisível por 3? *Sugestão:* o número de subconjuntos de soma s é o coeficiente de x^s em $\prod_{k=1}^n (1 + x^k)$; avalie esse produto em $x = \omega^j$.

 **Problema 18.** Sejam $k \geq 2$ e $m, n \geq 1$ inteiros. Considere o retângulo $m \times n$ dividido em casas unitárias, indexadas por pares (a, b) com $1 \leq a \leq m$ e $1 \leq b \leq n$, e atribua à casa (a, b) o

peso complexo ω^{a+b} , onde $\omega = \text{cis } \frac{2\pi}{k}$.

(a) Mostre que toda peça $1 \times k$ colocada no retângulo — horizontal ou vertical — cobre casas cujos pesos somam zero.

(b) Supondo que o retângulo tenha sido inteiramente ladrilhado por peças $1 \times k$, sem sobreposições, mostre que

$$\left(\sum_{a=1}^m \omega^a \right) \left(\sum_{b=1}^n \omega^b \right) = 0,$$

e conclua que $k \mid m$ ou $k \mid n$.

(c) Mostre que, reciprocamente, se $k \mid m$ ou $k \mid n$ o ladrilhamento existe.

(d) Conclua que um tabuleiro 10×10 não pode ser ladrilhado por peças 1×4 , e exiba um ladrilhamento de um tabuleiro 6×8 por peças 1×4 .



Problema 19. Identificando $\mathbb{R}^2$ com $\mathbb{C}$, o reticulado $\mathbb{Z}^2$ corresponde ao conjunto dos *inteiros de Gauss* $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$. Dizemos que um polígono é *inteiro* quando todos os seus vértices estão em $\mathbb{Z}[i]$.

(a) Mostre que $\mathbb{Z}[i]$ é fechado por soma, subtração e produto.

(b) Mostre que, se $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ com $v \neq 0$, então u/v tem parte real e parte imaginária *racionais*.
Sugestão: racionalize pelo conjugado.

(c) Mostre que não existe triângulo equilátero inteiro. *Sugestão:* se a, b, c são os vértices, então $\frac{c-a}{b-a} = \text{cis}(\pm \frac{\pi}{3})$; compare com o item anterior, lembrando que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

(d) Conclua que também não existe hexágono regular inteiro.

(e) Mais geralmente, mostre que se existe um polígono regular inteiro de n lados, então $\cos \frac{2\pi}{n}$ e $\sin \frac{2\pi}{n}$ são ambos racionais. (Com o teorema de Niven — os únicos valores racionais do cosseno de um múltiplo racional de π são $0, \pm \frac{1}{2}, \pm 1$ — segue que $n = 4$: o quadrado é o único polígono regular inteiro.)